Beispiel 1.9.3. *Rating*

- *Gegeben: Merkmale X und Y notleidender Firmenkunden einer Bank:*

  X = *Rating zum Periodenanfang mit den Ausprägungen*
  A = *schwach*, B = *mittel*, C = *stark notleidend*

  Y = *Situation zum Periodenende mit den Ausprägungen*
  D = *Totalausfall*, D^c = *kein Totalausfall*

  Ausfall

  kein Ausfall

- *Häufigkeitsverteilung:*

  gemeinsame rel. Häufigkeiten

  Situation am Ende

$\mathbf{h}_{XY}$	$Y = D$	$Y = D^c$	$\mathbf{h}_X$
$X = A$	0,05	0,45	0,5
B	0,04	0,16	0,2
C	0,21	0,09	0,3
$\mathbf{h}_Y$	0,3	0,7	1

  Randhäufigkeiten für X

  Rating

  Randhäufigkeiten für Y

  17% ~16% A B C

  Ausfall

  A 5% B 10%

  Wie häufig wurde das Rating A den Kunden vergeben, die am Ende ausgefallen sind

  D D^c

  Berechnungen und Interpretationen

  $h_{A|D} = h(X = A|Y = D) = \frac{h_{AD}}{h_{.D}} = \frac{0{,}05}{0{,}3} = 0{,}1667$

  Interpretation: $h_{A|D} = 0{,}1667$ *heißt, dass von den am Periodenende ausgefallenen Firmenkunden anfangs* 16,67% *schwach notleidend waren.*

  Wie wahrscheinlich ist es dass der Kunde mit Rating A am Ende doch ausfällt?

  $h_{D|A} = h(Y = D|X = A) = \frac{h_{AD}}{h_{A.}} = \frac{0{,}05}{0{,}5} = 0{,}1$

  Interpretation: $h_{D|A} = 0{,}1$ *heißt, dass von den anfangs schwach notleidenden Firmenkunden am Ende der Periode* 10% *ausgefallen sind.*

  – *Beachte:* $h_{AD} = 0{,}05$ *heißt, dass* 5% *der Firmenkunden anfangs nur schwach notleidend waren* ***und*** *dann schließlich doch ausgefallen sind.*

- *Bedingte Häufigkeitsverteilung von X gegeben $Y = D^c$:*

  A B C

  $(0{,}6428;\ 0{,}2286;\ 0{,}1286) = \mathbf{h}_{X|Y=D^c} = \left(h_{A|D^c} \quad h_{B|D^c} \quad h_{C|D^c}\right) = \left(\frac{h_{AD^c}}{h_{.D^c}} = \frac{0{,}45}{0{,}7};\ \frac{h_{BD^c}}{h_{.D^c}} = \frac{0{,}16}{0{,}7};\ \frac{h_{CD^c}}{h_{.D^c}} = \frac{0{,}09}{0{,}7}\right)$

- *Bedingte Häufigkeitsveteilung von Y gegeben $X = C$:*

  $(0{,}7;\ 0{,}3) = \mathbf{h}_{Y|X=C} = \left(h_{D|C} \quad h_{D^c|C}\right) = \left(\frac{h_{DC}}{h_{C.}} = \frac{0{,}21}{0{,}3};\ \frac{h_{D^cC}}{h_{C.}} = \frac{0{,}09}{0{,}3}\right)$

  D D^c

Aufgabe 1.9.4. *Umsatz vs Temperatur*

- *Umsatz U vs. Temperatur T:*

H_{TU}	$U \in [10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$\sum$
$T \in [9,15)$	20	10	5	35
$[15,20)$	10	25	5	40
$[20,25)$	0	5	20	25
$\sum$	30	40	30	100

- *Geben Sie die bedingten Häufigkeiten von U gegeben T an!*

h_{TU}	$U \in [10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$h_{T\cdot}$
$T \in [9,15)$	0,20	0,10	0,05	0,35
$[15,20)$	0,10	0,25	0,05	0,40
$[20,25)$	0	0,05	0,20	$\boxed{0,25}$
$h_{\cdot U}$	0,30	0,40	0,30	1

Bedingte Häufigkeitsverteilung für U gegeben $T \in [20;25)$

$$h_{U|T\in[20;25)} = \left(h_{U\in[10;20)|T\in[20;25)};\ h_{U\in[20;30)|T\in[20;25)};\ h_{U\in[30;40)|T\in[20;25)}\right)$$

$$= \left(\frac{h_{U\in[10;20),T\in[20;25)}}{\boxed{h_{T\in[20;25)}}};\ \frac{h_{U\in[20;30),T\in[20;25)}}{h_{T\in[20;25)}};\ \frac{h_{U\in[30;40),T\in[20;25)}}{T_{T\in[20;25)}}\right)$$

$$= \left(\frac{0}{0,25};\ \frac{0,05}{0,25};\ \frac{0,2}{0,25}\right)$$

$$= \left(0;\ 0,2;\ 0,8\right)$$

$U\in[10;20)$ $\quad$ $U\in[20;30)$ $\quad$ $U\in[30;40)$

1.9.3 Empirische Unabhängigkeit

Zwei Merkmale X und Y sind empirisch unabhängig,

- verbal: wenn Y keinen Einfluss auf X hat und vice versa
- genauer: wenn die bedingten Häufigkeiten von X gegeben $Y = b_k$ für alle $k = 1, \dots, K$ gleich den entsprechenden Randhäufigkeiten von X sind. Analog für Y gegeben $X = a_j$.
- formal:

Bedingte Häufigkeiten von X gegeben Y — Randhäufigkeit von X

$$h_{X=a_j|Y=b_1} = \cdots = h_{X=a_j|Y=b_K} = h_{j\cdot}, \quad \text{für alle } j = 1, \dots, J$$

$$h_{Y=b_k|X=a_1} = \cdots = h_{Y=b_k|X=a_J} = h_{\cdot k}, \quad \text{für alle } k = 1, \dots, K$$

Bedingte Häufigkeiten für Y gegeben X — Randhäufigkeiten für Y

- Beachte: Falls keine Gefahr einer Fehlinterpretation besteht, so kann man kurz $h_{j|k}$ statt $h_{X=a_j|Y=b_k}$ schreiben.
- Kriterium

$$h_{j|k} = \frac{h_{jk}}{h_{\cdot k}}$$

bei Unabhängigkeit

$$h_{j\cdot} = \frac{h_{jk}}{h_{\cdot k}}$$

$$\boxed{h_{j\cdot} \cdot h_{\cdot k} = h_{jk}}$$

Das Produkt der Randhäuf.

die gemeinsame Häufigkeit

$$\begin{aligned} & X \text{ und } Y \text{ sind unabhängig} \\ \iff & \boxed{h_{jk} = h_{j\cdot} \cdot h_{\cdot k}} \quad \text{für alle } j = 1, \dots, J \text{ und } k = 1, \dots, K \\ \iff & \boxed{\mathbf{h}_{XY} = \mathbf{h}_X^T \cdot \mathbf{h}_Y} \end{aligned}$$

Soll für alle gemeinsame Häufigkeiten gelten.

Beispiel 1.9.5. *Rating aus 1.9.3, Seite 50*

Wegen $h_{AD} = 0{,}05 \neq 0{,}5 \cdot 0{,}3 = h_A \cdot h_D$ *sind die Merkmale* $X =$ *Rating und* $Y =$ *Ausfall abhängig.*

$\mathbf{h}_{XY}$	$Y = D$	$Y = D^c$	$\mathbf{h}_X$
$X = A$	0,05	0,45	0,5
B	0,04	0,16	0,2
C	0,21	0,09	0,3
$\mathbf{h}_Y$	0,3	0,7	1

Beispiel 1.9.6. *Noten und Fitness Bei den Mathematik-Ergebnissen eines Jahrgangs interessieren die Merkmale*

$X =$ *Fitnessgrad mit den Ausprägungen* s *(=sportlich),* u *(=unsportlich),*

$Y =$ *Note mit den Ausprägungen* A, B, C, D.

Die Auswertung eines Jahrgangs führt auf folgende empirische Verteilung:

$\mathbf{h}_{XY}$	$Y = A$	B	C	D	$\mathbf{h}_X$
$X = s$	0,06	0,18	0,24	0,12	0,6
u	0,04	0,12	0,16	0,08	0,4
$\mathbf{h}_Y$	0,1	0,3	0,4	0,2	1

Bspw.

$h_{sA} = 0{,}06 \overset{\checkmark}{=} 0{,}6 \cdot 0{,}1 = h_{s\cdot} \cdot h_{\cdot A}$

$h_{uC} = 0{,}16 \overset{\checkmark}{=} 0{,}4 \cdot 0{,}4 = h_{u\cdot} \cdot h_{\cdot C}$

Klar: $\mathbf{h}_X^T \cdot \mathbf{h}_Y = \mathbf{h}_{XY}$, *d. h.* X *und* Y *sind empirisch unabhängig.*

Beispiel 1.9.7. *Kundenaufkommen, Daten aus 1.9.4, Seite 51*

- *Wegen* $h_{T\in[9,15),U\in[10,20)} = 0.2 \neq 0.35 \cdot 0.3 = h_{T\in[9,15)} \cdot h_{U\in[10,20)}$ *sind die Merkmale* $U =$ *Umsatz pro Kunde und* $T =$ *durchschnittliche Aussentemperatur empirisch nicht unanhängig!*